

Disrupción, Innovación y Tecnología (Teoría)

Juan Ignacio Elosegui

Marzo 2025

Clase I (05.03) - Tecnología y Magia

La tecnología se considera hoy como algo serio, técnico, racional y científico. La magia, por otro lado, es algo burdo, retrógrado e irracional.

"Hay magia hasta abajo de las piedras: para casarse, fertilidad, cazar". **No sólo los pobres lo hacían, si no también otras clases sociales.** Esto era completamente racional, dado que había sociedades con matemática y ciencia que también eran consideradas racionales (que son las que sí prosperaron).

La magia se usaba en las casas, en las calles, en las clases educadas, por los comerciantes y los protocientíficos. En pocas palabras, era la gente racional de ese momento.

Por más que usen el mismo arado y roten el cultivo del campo (pensar racional y científicamente), se incrementó 200% la producción entre la gente "racional" que sí creía en la magia.

Lo mismo pasó con los molinos, revolucionaron la industria de la misma manera.

La misma gente que hacía el molino por ahí se daba vuelta y se echaba una poción. ¿Por qué boludean con magia?

Las personas que entendían conceptos tan complejos, como la aerodinámica, creían también en pociones.

"*Bellifortis*" de Konrad Kyeser es un libro de máquinas para la guerra donde se mezcla ciencia y magia. Konrad sabía de ingeniería mecánica pero también ponía demonios dentro de la cuestión. En este libro se enhebraban pociones para controlar a los enemigos pero también estaba la receta de la pólvora.

En "*Natural Magick*" de Giambattista della Porta (1558), se habla de la destilación (saber cómo funcionan los líquidos), de lentes extraños -optometría-, cambiar metales -química-. Parecía magia pero era simplemente ciencia.

El arado es una disrupción, y que estas disrupciones hayan funcionado no es coincidencia: porque **la magia acompañó a la tecnología no por su eficacia, sino porque prometía la posibilidad de controlar a la naturaleza y los elementos.** El "quizás" no quiere decir que no funcione por definitiva, si no que se pueden seguir intentando cosas para conseguir, por ejemplo, transformar el hierro en oro.

No interesa si la magia o la tecnología/ciencia funciona, ya que nos sigue dando un "quizás".

No estaba clara la línea entre ambos mundos. Dónde está el borde entre lo posible e imposible y para quién es ese borde.

Soledad Quereilhac, en su libro "*Cuando la Ciencia Despertaba Fantasías*" dijo se puede investigar cómo se hablaba de la ciencia entre 1880 y 1920. En Argentina se consolidaba la geología, la evolución de las especies, etcétera. Estos avances de la época te hacían pensar que estabas a un pelo de la magia o de Dios si podías ver tus huesos a través de ciertos rayos. **Aquello que parecía sobrenatural dejaba de ser extraño porque se encontraba la explicación.** Incluso los científicos de Harvard o de Stanford hablaban y experimentaban con los médiums y los rayos N.

Todo esto es la misma relación que tenemos con la informática... el proyecto "Una Computadora por Niño" dejó esta conclusión: esta innovación también trae consigo la promesa del quizás y del **correr la barrera del desconocimiento lo más lejos posible.** Todas las computadoras prometen algo más para la gente que ni siquiera sabe lo que son las computadoras. Suaviza las incertidumbres y sortea todos los obstáculos que se crucen.

Clase II (10.03) - La Promesa y el Cambio en Nuestras Relaciones Sociales

Tecnología $\neq$ magia. La promesa y el quizás nos cambiaron a nosotros y las relaciones sociales, cómo se relaciona la gente entre sí.

La vía dionisiana en el sur de Francia se construyó por los romanos para unir Narbonne con Briançon. Acortó el tiempo de viaje de un día a tan solo dos horas. Había un tipo que le hizo un poema que decía eso. Cambió para siempre cómo la gente veía a esta vía.

Más cerca en tiempo, se hacen caminos que prometen mucho más de lo que son, como los Ferrocarriles Argentinos (viajabs antes y mejor, por menos dinero). También pasó con la radio, porque prometía para el partido comunista español llevar la cultura. Con el telégrafo en Australia, significó un nuevo y confiable método de comunicación.

Todos estos nuevos inventos vienen de la domesticación de fenómenos naturales como la electricidad. Prometían más de todo, por eso lleva el quizás a creer en riqueza universal, mayor libertad, menos problemas, todo partiendo de tierra y piedras. Por eso es más de lo que es.

El poder que maravilla no es ni natural ni divino - se trazó una línea y se le atribuye esto a los humanos. El carisma de la promesa no es del hombre y la naturaleza, si no que es entre el hombre y lo creado por el hombre, o sea, entre algunos de nosotros. **La sensación de sublime que daba la disrupción se convierte en una aceleración del poder de los humanos.**

El poder de la tecnología nos cambia, sí, pero, ¿nos mejora?

Lowell, Massachusetts es la cuna de la revolución industrial para los Estados Unidos porque cambió cómo se producía el algodón. Lowell se afanó el conocimiento de los molinos de Inglaterra y se lo llevó a Estados Unidos.

La industria dice que algunos trabajadores sirven y otros no. Servían en esta nueva industria las mujeres jóvenes con manos flacas y esto resultó un éxito en cuanto a lo personal porque transformó a estas mujeres para bien, como hacerlas "dignas", con la disciplina con el fin de ordenarlas y moldear un tipo de mujeres específico. **Este es un ejemplo muy literal acerca de cómo la tecnología mejoró las cosas y a la gente.**

Jeremy Bentham es el padre de la utilidad. El panóptico, como innovación, cambió a los presos y a la arquitectura carcelaria. En Uber, en vez de usar ladrillos, se moldea a la gente para generar un cierto tipo de persona con el sistema de las estrellas. Es la misma idea, pero aplicado a un ámbito

distinto.

John Stuart Mill dijo que el tiempo donde opera el sublime tecnológico es el futuro.

La gente en el 1800, según Rhys Morus, veía al futuro como algo muy difícil de creer, como sacado de un cuento de hadas. El futuro se imaginaba así. **La mayoría de la gente pensaba que el futuro era una extensión de lo que ya se conocía, como los reinos.** Esa imaginación del futuro se quebró para siempre hasta hoy incluso. Pero los avances que vimos en la clase anterior la destrozaron, ese quiebre fue la nueva manera de pensar sobre el futuro y una idea de cómo pensar lo posible. Se trabajaba con una imaginación disruptiva por primera vez en la humanidad.

No sabemos qué es, pero algo mejor va a venir, como fue Uber, WhatsApp o Netflix, para mejorar la vida de la gente. Como todo va a ser distinto de ahora en más, nuestras acciones deberían serlo (como no regular Uber).

Para los victorianos, el futuro es algo inesperado, distinto, pero esperable. **No sabés qué se viene, pero algo va a venir. Es inevitable pero hay que prepararse para estar a la altura.**

¿De dónde sale ese futuro? ¿Quién lo escribe, quién lo dirige? ¿El que invierte antes, el que estudia la carrera adecuada, el que se lleva más cometa?

Clase III (12.03) - El Rol de las Expectativas en la Disrupción e Innovación

Hoy 100% futuro. **El futuro es el tiempo de la disrupción.** La manera en la que describimos al futuro no sólo que describe el futuro, si no que lo crea.

No sabemos qué se viene pero se viene (es imprevisible pero inevitable), por lo tanto, debemos prepararnos. Parece una contradicción pero en esta ambigüedad está la idea de la disrupción.

Los autores de "*El Rol de las Expectativas en las Ciencias de la Tecnología*" quieren saber cómo hablar de algo que no es, cómo convencemos o persuadimos sobre algo que no es o cómo movilizamos lo que no es en un argumento para llamar la atención.

Hablamos de argumentos con abstracciones (separación de lo que hay y retener lo que es principal). El ejemplo de las células madre cambia la idea de ser un buen padre.

En la práctica, ¿se puede separar la expectativa de una tecnología, acerca de lo que realmente es? Según el modelo de las expectativas racionales, sí.

Esto presupone lo que realmente la tecnología puede hacer por sobre la excitación sobre lo que puede hacer. Se invierte sobre la expectativa. Propone que cualquier persona puede realmente separar la verdad por sobre la excitación.

La presunción esta supone que se puede comprobar qué se puede hacer sin necesidad de ponerlo a prueba en cuanto a la tecnología. **La distancia entre promesa y realidad no se puede hacer sin construir la tecnología misma.**

Las nuevas formas de producir conocimiento -la nueva tecnología- producen aquello que simplemente describen. "¿A qué clase de padre no le interesa el futuro de su hijo? A un mal padre..."

Clase IV (17.03) - ¿Quiénes son los promotores de promesas? ¿Cómo entienden ellos una disrupción?

¿A quién se le cree esta magia, viejo? A los disruptores.

Royal Society of London for Improving Natural Knowledge: el conocimiento natural incluye desde la botánica hasta la astronomía. Las ciencias no estaban divididas como hoy. Joseph Banks era el líder de esta sociedad. Terminó ahí porque el Estado se beneficiaba de los viajes de este tipo para analizar -por ejemplo- el viaje de Venus.

Esta sociedad estaba plagada de caballeros. El conocimiento era un adorno que podía darles un beneficio económico para mejorar la agronomía y la explotación colonial.

En 1820, este tipo se murió y se buscaba ver quién iba a quedar al mando de esta sociedad. Los primeros grupos disidentes fueron dos: los geológicos y los astrológicos. Para estos, la ciencia era autodisciplinada, no era ir a boludear en un barco y terminar en Jamaica sólo por estatus, como hacían los gordos. **Pero sí mantenían que la ciencia la debían hacer los caballeros.** Se disputa sobre qué es la ciencia y quién las hace.

Acá nace -en la disputa por el trono- el conocimiento especializado y disciplinado. No vale decir qué viste en Tahití, si no por qué pasó eso que viste. Para los gordos como Banks, ese conocimiento era riqueza (para expandir el imperio), esta nueva gente la ve como progreso también.

Los gordos siguieron existiendo, pero prevalecieron quienes calcularon los logaritmos a mano y quienes hicieron la tabla de las sustancias simples. Estos son los hombres de ciencia.

El otro grupo que estaba menos preocupado en ser policía de la ciencia y preocupado en hacer más era el grupo de los hombres prácticos (conformado por Isambard y Marc Brunel, padre e hijo).

A estos tipos no les interesaba calcular logaritmos pero sí les interesaba construir cosas, como el túnel del Támesis. En un artículo sobre el túnel se celebra más a quien lo diseñó que al mismo túnel. **Empieza la obsesión de los hombres prácticos no sólo para ser vistos finalmente, si no que también empieza el culto popular de esta manera de encarar los problemas.** Ni Marc ni Isambard eran caballeros ni ricos, pero sí eran habilidosos con las máquinas, y se hicieron (nuevos) ricos usando las máquinas y la práctica que tenían con ellas. **Hombres como estos, que se forjaron a sí mismos -sin dinero-, empezaron a encontrarse con los caballeros de la ciencia.** Gracias a los numerosos dones naturales heredados y una formación profesional, acompañadas de la previsión y autoconfianza/autodisciplina.

James Watt era ingeniero y no era el más brillante de todos, pero se esforzó en aplicar sus conocimientos para fines prácticos. La ciencia y la ingeniería se separaron pero eran codependientes. **Estos disruptores eran autodisciplinados y perseverantes para poder tener la llave del éxito.** Estos no tenían la imagen del maestro o del tutor, si no que se enseñaron a ellos mismos.

El primer libro de autoayuda salió el mismo año que Charles Darwin publicó "El Origen de las Especies". En el traspaso de la observación de las plantas hacia la teoría de la evolución deja como refrán que **el que es débil merece quedarse afuera, por selección natural o porque no te esforzaste lo suficiente.**

Clase V (19.03) - Destrucción Creativa

La constante revolución de la producción, la perturbación ininterrumpida de todas las condiciones sociales, la incertidumbre y la agitación constantes caracterizan nuestra época. Todas las relaciones fijas y rígidas, con su séquito de antiguos prejuicios y opiniones, son barridas; todas las nuevas se vuelven anticuadas antes de que puedan consolidarse. Todo lo sólido

se desvanece en el aire (...)

Karl Marx dijo que todo lo que tomamos por dado, lo que es, son barreras, quedan en la historia. Se está describiendo una adrenalina que hoy llamamos disrupción. La clase industrial siempre encuentra maneras de explotar la trabajadora hasta que llegue el momento de la revolución. El capitalismo se autodestruye.

Schumpeter dijo que todo se está reinventando todo el tiempo (rompe industrias, formas de contratar, entender el trabajo) porque esa revolución empuja esa disrupción más adelante (abre nuevas cosas), llamada destrucción creativa. Piensa casi igual que Marx, sólo que piensa que la revolución no llega nunca justamente porque todo cambia todo el tiempo.

Daub dice que la idea de Schumpeter de la destrucción creativa era neutra hasta que entró en Silicon Valley y tomó la forma de una celebración que se corresponde bastante con lo que hoy llamamos disrupción. Además, justifica todo lo nuevo que viene en nombre de la innovación. Move fast, break things = create.

Necesitamos entregarnos al cambio: dejar que las cosas desaparezcan y aceptar aquello que al principio pueda parecer incómodo o incluso desagradable. Ceder a la sensación de que ciertos desarrollos son el comienzo de cosas que nuestras categorías actuales no pueden descifrar por completo. Aferrarnos a nuestras categorías y preferencias establecidas es contraproducente, quizás incluso activamente destructivo.

Los que la ven son los que abrazan el cambio. Los que no la ven pueden quedar en la historia.

Hablar en estos términos de la disrupción: solidez, estabilidad y uniformidad. **Todos los que estamos del lado de los que no la ven quedan del lado de la historia.** No entender aquello que estás rompiendo no es un problema. No va a estar más. El mundo está ahí fuera, estúpido y dominado por los hábitos, necesita que lleguen los hombres prácticos a despertarlo. Ejemplo: Elon Musk, nadie entiende la complejidad entera de un gobierno, como lo va a romper no lo debe entender.

Esta gente tiene una manera de simplificar conceptos en donde pensar en romper y empezar de nuevo es muy simple y por eso nos persuade. Tienen ideas impacientes al tratar de entender. Para esta gente la fuente de lo que hay que entender es uno mismo, por autosuficiencia. "Miró el gobierno en 3 segundos y ya entendió como romperlo."

El individualismo heroico es parte de cómo funciona esa industria tecnológica y moldea la gente alrededor de ella. Piensan que sus problemas son universales.

Dificultades: cualquier cosa que sea un freno al principio (institución, universidad, ley, etc.) es innecesaria, superflua, inerte, redundante, trivial. Sospechosas, abusivas, asfixiantes.

Dropouts: **abandonar una universidad de la élite para fundar una empresa.** No hay nada más elite que dejar una universidad así de prestigiosa porque tenes cosas más importantes que hacer. Ej: Steve Jobs, Bill Gates, etc. Es un antielitismo cuyo objetivo es entrar en otra élite: la élite de quienes están suficientemente sintonizados, la élite de quienes "la ven", aquellos que ven a través del bullshit que nos ciega a los que "no la vemos".

Les repugna más los manipulados que los manipuladores. Si no la ves/entendes, jodete.

¡¡Nadie se anima a frenar la destrucción creativa porque serías vos el que no la ve!!
Se quedan pensando en qué sucedería si fuera posible. En la épica de disrupción se borra de donde viene el disruptor pero esto es lo mismo que sostiene su posición. Conclusión: el "mago"

tiene muchísimo más en común que lo que pensamos.

Clase VI (07.04)

Filosofías de la disrupción: en un tipo particular de idea de izquierda que después se nutrió de un tipo particular de idea de derecha. Silicon Valley está cerca de San Francisco y Oakland porque están las mejores universidades que más nutrieron de disruptores.

En 1960 era un lugar inmensamente barato para instalar empresas, para vivir o para invertir. San Francisco es la cuna de la cultura hippie o de la contracultura en general, además de ser un área étnicamente diversa.

El festival Human Be In trataba de "vení, relacionate, andate". Era una época de liberalización de las drogas, más que nada las sintéticas (las que fueron posibles gracias a las nuevas tecnologías).

El economista Hayek dice que ningún grupo puede controlar la organización de una sociedad, por lo que cualquier intento de planificación centralizada está condenado a tomar malas decisiones. Aboga por los mercados competitivos sin control.

Ahora ya están planteados los dos polos de izquierda y derecha.

Los dos polos comparten la idea de la libertad, el libre albedrío e ir en contra de las normas y tradiciones. La aversión de ciertas cosas del Estado y el poder centralizado, y el convencimiento de que la tecnología puede solucionar los problemas sociales.

La izquierda y la derecha se encontraron en "Whole Earth Catalog", era una revista donde la redacción y la lectura de los dos polos concluían.

El determinismo tecnológico es la convicción de que, en vez de adaptar la tecnología a las personas, las personas tenemos que adaptarnos a la tecnología.

El tecnosolucionismo es la convicción de que la tecnología puede resolver problemas no tecnológicos (políticos, económicos, éticos, culturales, sociales, etcétera).

Clase VII (09.04) - Creatividad

La creatividad es algo que ocupó a todas las sociedades hace milenios. Para Platón, "es un regalo de los dioses, una visita de las musas". En general, es algo que viene por fuera de las personas. **Es algo que viene y se va. También es un problema.**

Edward Young en 1759 publicó los problemas de las conjeturas sobre la composición original. **El problema que plantea es que el plagio, como el de Shakespeare, puede ser considerada como una creación porque trabajó estas novelas como nadie más pudo, por eso le dan esa evidencia de la creatividad.**

"El que no crea de la nada, es un creador trucho. El 'genio' se refería a un espíritu externo que, por momentos, posee al creador."

Para el siglo XVIII, el genio se instaló adentro del creador y pasa a ser propiedad de la persona. **Se sigue sosteniendo la idea de que crear no es combinar cosas que ya existen, tiene que haber un salto. Ese salto te hace un genio y le da validez a la creación.**

Al creador se lo conoce por su trabajo y cómo trabaja, y a la creatividad se la reconoce por sus resultados.

No se había podido crear una teoría que expliquen las manchas del Sol. Galileo fue el primero que las identificó, pero no lo podía publicar en un principio porque era caro y él, pobre. Cuando

pudo publicar tuvo serios problemas políticos, pero había un Johannes Fabricius que ya había publicado algo parecido.

En este momento estuvo en disputa quién de los dos lo sabía antes.

Hasta el siglo XV sólo existía la geometría y los cálculos aritméticos. En 1684, Leibniz publica un nuevo método de cálculo de máximos y mínimos. En 1704, Newton dijo que él inventó el cálculo y empezó a hablar de óptica y los rayos de luz.

No es obvio quién creó qué. Newton pasó mucho tiempo estudiando la gravedad. Pero él no creó la gravedad, si no que encontró una manera de explicar cómo funcionaba.

La máquina analítica de Charles Babbage era como una calculadora, pero que nunca llegó a existir, porque terminaron en un escándalo legal con Joseph Clement -un artesano de metales, el único que podía hacer esa máquina- porque se pelearon por quién iba a ser el creador. Se enfrentaba la mente diseñadora y quien la iba a construir.

Clase VIII (14.04) - La Clase Creativa

La creatividad como valor social: la creatividad se transformó en una obsesión, hoy se espera que todos seamos creativos e innovadores. El problema es que nadie sabe qué es exactamente la creatividad. Más allá de cómo hagas tus tareas, en los contextos laborales es la prioridad principal que seas creativo.

La creatividad como forma de vida: la creatividad no es solamente producir algo, sino que es el trabajo permanente sobre uno mismo para llegar a tu autenticidad absoluta. Hay que ser creativos donde sea que estemos y en todo momento. Todo el tiempo nos invitan a ser creativos, pero no sabemos qué es y de dónde se consigue, por lo que genera una presión constante.

La clase creativa: es la encargada de crear y vender ideas/proyectos/abstracciones. Se nos paga por usar la cabeza, no por el trabajo rutinario, como fue en algún momento con la clase trabajadora. Esta clase está obsesionada con el mérito, la autodisciplina y la autoayuda, porque eso es lo que te va a diferenciar del resto y así parecer merecedor de la creatividad.

Clase IX (16.04) - Inconsistencias Irónicas de la Clase Creativa

Hay problemas en la clase creativa... ¿cómo sos algo que no sabés qué es?

Existe cierta obsesión por el mérito. Eitan Wilf dice que la creatividad -sea lo que sea que es- siempre fue algo excepcional y no era algo mundano que pasaba de casualidad por tu casa. ¿Cómo puede ser algo excepcional, si es algo que nos piden todo el tiempo? Esta es una inconsistencia, ¿cómo hace la gente creativa para vivir en la práctica con esta inconsistencia?

1) A mediados del siglo pasado, era común que la gente tenga el mismo trabajo durante décadas, ya que las organizaciones estaban predeterminadas para funcionar de la manera más eficiente y racional para eliminar la incertidumbre lo máximo que se pueda. **Los creativos tenían que ser constantes, regulares, precisos, predecibles y durables.**

La escena de la fábrica de Charlie Chaplin encarna de manera perfecta una organización dispuesta para eliminar la incertidumbre. Estas organizaciones valoraban la precisión y el no-cambio y no les interesaba la creatividad. Charlie estaba obsesionado con la regularidad.

Las organizaciones deben abrazar e incentivar la incertidumbre, sino como un boost para la supervivencia y el éxito de la organización. Estas son las organizaciones del día de hoy.

A partir de 1950 empieza a cambiar el paradigma de las organizaciones y, con eso, aparecen las consultorías. Las consultorías como tales promueven "comunicación, flexibilidad, toma de decisiones, y velocidad e innovación". Son como Los Simuladores.

2) La organización del espacio. Los espacios de trabajo cambiaron mucho a través de los años. **Las oficinas de hoy están diseñadas a propósito para que los empleados se muevan, guarden sus cosas en lockers, interactúen con otra gente, etcétera. Esta estructura está pensada para que todo fluya (...) porque existe gente que cree que así se fomenta la sociabilidad creativa fruto de interacciones impredecibles.**

3) Inconsistencia: **el culto al cambio.** Tiene su origen cuando empieza a gestarse la idea de la destrucción creativa.

4) ¿Cómo se mide el mérito? Se puede cuantificar las ideas. **La creatividad y el mérito pueden entenderse a través de cantidades.** Al cuantificar la creatividad, cambia la manera en la que la entendemos. Una cosa es contar ovejas para dormirse, y otra cosa es medir la creatividad y la innovación. La clase creativa implementó para aprehender el valor de algo que no sabe cómo definirlo.

Clase X (07.05) - Autor, Usuario, Pirata

¿Cómo ordenamos qué se hace con la innovación?

El autor, el usuario y el pirata son fáciles de identificar. Los usos se monitorean fácilmente y los piratas son fáciles de sancionar.

La primer patente fue en 1421 con Brunelleschi. Es un derecho que él tenía sobre un objeto que él creó. No es un monopolio, si no que se controla qué se hace con las ideas de los otros.

En el estatuto de Ana "para prevenir que cualquiera imprima cualquier cosa, que cualquiera copie, que se le dé derecho a los editores primeros para controlar cuántas copias se hacen". "Tendrá el derecho y la libertad exclusivos de imprimir tal libro y libros por el término de veintiún años, a partir del dicho 10.04 y no más".

El autor como lo conocemos nace en el medio del mercado. No nace el autor, nace que a quien tuvo la idea/innovó/creó, se le debe algo más que unas simples felicitaciones.

Lo creado, innovado, inventado pasa a ser un producto que se puede vender (alienable) por parte del autor.

Cuando la gente arrancó a ganar gaita, se empezó a sumar gente para la ola de reclamar derechos de autor. No sólo controlas que no se copien, si no cómo y en qué se usa tu creación.

La radio fue una innovación temprana: todos eran creadores de estaciones de radio, por lo tanto, fue una invención impulsada por los usuarios. Se empezó a regular para controlar cómo se usaba la radio y para qué se lo usaba. Se le prohibió a la gente transmitir música, el clima, noticias ni nada que compitiera con las grandes estaciones comerciales. Los creadores de contenido pasaron a ser meros usuarios. Se concentra la creación de transmisiones de radio en las grandes estaciones.

Las nuevas tecnologías consolidan la idea de que se debe controlar lo que otros hacen con una innovación. La diferencia entre el pirata y el creador es una ley.

Cada vez es más difícil salirse del rol usuario... los avances de UGC permitieron que el usuario sea el creador de contenido.

Clase XI (12.05) - Copias y Originales, Diferencias

Copia: replicar, calcar, reproducir, repetir, imitar.

Original: identidad (significado filosófico), autenticidad, originalidad. Son dos ideas dentro de sí.

La única diferencia entre la tienda de Rapsodia y La Salada es el canal de circulación.

Un medicamento genérico es un medicamento cuya sustancia activa se replica en varios laboratorios. En México si una patente se vence, lo pueden fabricar laboratorios locales casi al precio del costo.

Los genéricos, en el sentido estrictamente químico, eran copia el uno del otro, es decir: el ibuprofeno es igual al ibuprofeno (la fórmula Bayer = Roemmers). Lo que cambia, a veces, es el excipiente.

La bioequivalencia es una nueva manera de entender la igualdad que dice que dos versiones de la misma droga cuentan como iguales si tienen efectos iguales (o lo suficientemente parecidos) en

cuerpos humanos. No alcanzan que las moléculas sean iguales, se debe provocar una reacción en varios cuerpos.

Qué es igual a qué cosa lo decidimos entre todos. Incluso la química.

Clase XII (14.05) - Ética de las Copias

¿Copiar puede ser moralmente necesario o deseable? Se analizan casos donde la copia no es solo una cuestión legal, sino una herramienta ética, educativa y social.

- **Brasil – Medicamentos antirretrovirales.** El Estado produce versiones genéricas de medicamentos patentados para el HIV al declararse una emergencia nacional → Prioriza la vida sobre el derecho de patente.
- **González García (2004).** Copiar es histórico. Ninguna potencia industrial (Inglaterra, EE.UU., Japón, China) se desarrolló sin copiar antes.
- **India – Educación.** Libros pirateados permiten acceso a educación técnica → La piratería actúa como infraestructura cultural y de inclusión.
- **México – Cine antiguo.** Juan, en Tepito, vende películas huérfanas para mantener viva la cultura nacional → Piratería como servicio social y de preservación.
- **China – Cultura de la copia (Shenzhen).** Copiar es aprender (homenaje, rito de paso); copiar es resistir (shanzhai = criminalidad ética estilo Robin Hood). Industria informal adapta electrónica a realidades locales → Innovación desde la copia.
- **Resonancias culturales.** Newton: “parado sobre hombros de gigantes” → Moda, música, gastronomía, educación, oficios: todo empieza copiando.
- **Hackers – Bunnie Huang y Aaron Swartz.** Derecho a experimentar → Piratear puede ser ético y democratizador si habilita otras relaciones con la tecnología.

Las enfermedades crónicas son un gran negocio para la industria farmacéutica, como el HIV. La gente con esta patología, si se trata, puede vivir tranquilamente. En caso contrario, se convierte en SIDA.

El gobierno de Brasil es el encargado de defender el pueblo brasileño: se declaró el HIV como una emergencia nacional que permite producción doméstica de una versión genérica de una versión patentada del remedio.

Dilema: ¿más médicos por conseguir libros pirateados o más patentes? Algunos quieren rédito económico, otros prefieren la difusión producto de la piratería.

En China se valora la copia porque es un reconocimiento al que vino antes, y además sirve para aprender.

La copia para aprender: es rehacer a tu manera y no es nada para avergonzarse. Además desarrollás tu propio estilo. Se avanza copiando.

Clase XIII (19.05) - Innovaciones Agrícolas y el "Derecho a Reparar"

Idea principal

Disputa sobre el control, el acceso y el uso de tecnologías. El caso del *Right to Repair* (Derecho a Reparar) pone en discusión propiedad, eficiencia, conocimiento técnico y derechos del consumidor.

Caso: Tractores en Nebraska (2017)

Argumentos a favor del derecho a reparar:

- **Económicos – Competencia:**
 - Restricción de reparación: se vuelve obligatorio depender del fabricante.
 - Se excluye a pequeños proveedores, programadores locales.
 - Solo grandes productores pueden costear equipos nuevos.
- **Económicos – Eficiencia:**
 - Retrasos y pérdidas por errores menores de software.
 - Casos extremos: dejar máquinas prendidas toda la noche para evitar fallas.
- **Ambiental:** derroche energético por prácticas defensivas.
- **Trabajo local:** fomenta empleo regional y reparación descentralizada.
- **Ética/legal – Datos y propiedad:**
 - ¿Quién es el dueño real? Si pagué, ¿no puedo modificarlo?
 - Datos productivos usados por empresas sin compensación.
- **Ético/cívico:**
 - *Deskilling*: cada vez sabemos menos sobre las herramientas que usamos.
 - Se erosiona creatividad, resiliencia, autonomía técnica.
- **Política:**
 - Riesgo de ciberataques a flotas completas.
 - Deslegitimación del reclamo tildándolo de conspiranoico.

Argumentos en contra (industria):

- Riesgos por complejidad técnica.
- Necesidad de sincronización a gran escala.
- Pérdida de productividad global si se rompe esa cadena.

Caso LB67 (Nebraska): intento fallido de legislar el derecho a reparar. Dio lugar a un movimiento global. *¿Fin de la propiedad privada o el comienzo de su recuperación?* El origen de los derechos a

reparar tiene una historia en Nebraska para reparar los tractores de John Deere.

La gente quería arreglar estos tractores (y la tecnología que empezó a incorporar). Los granjeros no sabían arreglar estas cosas por ser electrónicas y, aparte, porque eran tecnologías diseñadas para no ser reparadas sin volver a la concesionaria.

Clase XIV (21.05) - Los Otros Trabajos de la Tecnología

Idea principal

Detrás de cada innovación hay trabajo humano. Visible o no, ese trabajo hace posible lo digital, lo automatizado, lo inteligente.

Casos destacados

- **Data annotation (etiquetado de datos):**
 - Personas etiquetan emociones, rostros, sonidos.
 - Sin saber si entrenan sistemas de armas u otras aplicaciones.
- **Videovigilancia remota desde Madagascar:**
 - Jóvenes educados controlan supermercados en Europa.
 - Trabajo precarizado, mal pago y en tiempo real.
- **CAPTCHA:** el público entrena IA (Google Maps, Street View, etc.) sin saberlo.
- **Mechanical Turk (Amazon):**
 - Microtarefas que aún no puede hacer la IA.
 - Trabajo desregulado, fragmentado.
- **Apps de salud / ciclo menstrual:**
 - Datos sensibles compartidos sin consentimiento real.
- **Worldcoin:**
 - Escaneo de iris a cambio de criptomonedas.
 - Cuerpo como pasaporte económico.

Conclusión: la promesa tecnológica se apoya en trabajos invisibles, muchas veces desiguales o explotados.

Clase XV (26.05) - Tecnosolucionismo

Tecnosolucionismo: los problemas no tecnológicos pueden resolverse con la tecnología. Elimina las sutilezas, los contextos, los "quizás". Hay gente que le gusta más el uso aplicado de la tecnología que la solución eficaz en sí. Tecnología > solución. Imagina a la solución tecnológica como simple y rápida.

La aplicación del consentimiento en Australia no funcionó: es un caso de una aplicación vista como una solución y sólo buscó más problemas.

Clase XVI (28.06) - Tecnosolucionismo II: Algoritmos Mutantes

Idea principal

Un caso donde el intento de solución tecnológica (algoritmo) agrava la injusticia. El ejemplo de los exámenes reemplazados por inteligencia artificial durante la pandemia.

Caso: A-levels UK (2020)

- Se cancelan exámenes por COVID.
- OFQUAL implementa un algoritmo para predecir las notas.
- Se usaron datos históricos de escuelas + rankings internos.

Problemas:

- Perjudicó a estudiantes brillantes en escuelas públicas.
- Benefició a colegios privados con clases pequeñas.
- 36% bajó respecto a lo estimado por sus profesores.
- Universidades colapsaron por cambios de último momento.

Conclusiones institucionales (testimonio oficial):

- Un algoritmo mejor no habría solucionado el problema.
- La inequidad estaba en los datos y en el proceso mismo.
- La ética debe estar presente desde el diseño, no después.
- No todo puede o debe resolverse con datos o fórmulas.

Algunos problemas necesitan humanos. No todo se puede tercerizar al algoritmo.

Clase XVII (02.06) - Infraestructuras y Materiales de la DIT

Tenemos la idea de que las nuevas tecnologías es algo inmaterial sin importar los componentes que conforman la tecnología.

Hayastan Shakarian se puso de sombrero el internet de todo Armenia por cortar un cable cartoneando. Así de material es internet.

¿Por qué la materialidad importa?

1. Sin cobalto, no hay batería, no hay autos eléctricos ni celulares. Los niños de 4 años trabajan en las minas de cobalto en África.
2. Pensar la innovación en términos de estados, leyes, jurisdicciones.

Clase XVIII (04.06) - Relación Estado-DIT

Idea principal

Tendemos a imaginar que la disrupción, la innovación y la tecnología (DIT) ocurren espontáneamente, ajenas al Estado. Sin embargo, el Estado muchas veces es actor fundamental: la impulsa, la regula, la bloquea o la orienta.

Casos y ejemplos destacados

- **Silicon Valley:**
 - **Leland Stanford:** construyó el ferrocarril transcontinental con fondos estatales → millonario → fundación de Stanford.
 - **Frederick Terman:** trajo científicos de Harvard, consiguió contratos militares → semilla del Silicon Valley.
- **Sarmiento y el telégrafo:**
 - Durante su presidencia (1868–1874) se tendieron 5.000 km de líneas.
 - Unificó el país comunicacionalmente → conectó regiones y vecinos (Brasil, Paraguay, Chile).
- **Alberdi y el ferrocarril:**
 - El tren como supresión del espacio.
 - Medio para construir la unidad nacional desde lo material, no desde el discurso.
- **Caso Richter – Fusión Nuclear en Argentina:**
 - Proyecto impulsado por Perón en la Isla Huemul (1950).
 - Balseiro y la comisión lo consideraron inviable → cierre del proyecto.
 - Resultado: se fundó el Instituto Balseiro y el Centro Atómico Bariloche.
- **URSS – Electrificación y antropotecnia:**

- Lenin: “El comunismo es el poder soviético + electrificación total del país”.
- Grandes inversiones en ciencia, medicina, ingeniería.
- Experimentos de “mejora” biológica del ser humano.

Conclusión

- El Estado no es externo a la DIT: muchas veces es su condición de posibilidad.
- Puede gestionar, dirigir, frustrar o habilitar innovaciones.
- Hay razones políticas, ideológicas, técnicas y económicas que definen su rol.

La innovación no ocurre en el vacío: está anclada en decisiones institucionales, presupuestos y disputas ideológicas.

Clase XIX (09.06) - Relación DIT-Estado

La DIT la llevan a cabo las empresas, quienes tienen sus propios intereses. Cuando crean la tecnología buscan relacionarse estratégicamente con el Estado.

La DIT se cree que avanza por lógica interna (la creatividad como fuerza natural). Igualmente, hay trabajos y procesos que, con persuasión y tácticas, reproducen y sostienen esa imaginación de que la tecnología existe y se da por naturaleza.

Lobby = *lobia* en latín. Ahí los monjes conversaban. El lobby no está ni adentro ni afuera del todo. No es “parte de” ni está “fuera de”. En el Parlamento Británico había de estos *lobbies* donde se esperaba entre votaciones e iban periodistas, políticos y personas que estaban a punto de votar por algo que los afectaba directamente.

Acá nace el verbo “hacer *lobby*”, que significa hacer un trabajo de persuasión dirigido a actores políticos relevantes a la iniciativa que se esté tratando; es ir y defender los intereses. Puede hacerse *lobby* en campañas de marketing, ONGs, en empresas, y demás. Hay no lobbistas que hacen *lobby*.

¿Cuál es la diferencia entre el marketing, las publicidades y el *lobby*? No es algo que está bien definido. ¿Cómo se diferencia una campaña publicitaria de una campaña de desinformación?

Las fronteras son difusas pero es importante que sea así porque demuestra siempre que los que tienen plata tienen más peso que los que no tienen plata. Además, la influencia a través del dinero es ilegítima y también estas discusiones son a puertas cerradas del pueblo.

El *lobby* nos importa porque el *lobby* literal como el *lobby* general son cruciales para sostener la promesa, el tiempo del ‘quizás’, el carisma mágico de la innovación tecnológico, etcétera. Es un trabajo invisible que sostiene todo lo que vimos hasta el primer parcial. El *lobby* literal es persuadir en el Senado en blanco, mientras que el *lobby* general es el trabajo de persuasión que uno hace, por ejemplo, en un medio televisivo.

En definitiva, el *lobby* es un trabajo de intuición, astucia, oportunidad, anticipación y manipulación. Es un emprendedurismo discursivo.

- Ejemplo 1: Uber en Francia
- Ejemplo 3: Tesla y el emprendedurismo regulatorio

- Ejemplo 4: captura regulatoria. Mark Zuckerberg se paseó a todo el Senado de los EE.UU. llevando la discusión para donde él quería. Sus acciones subieron un 9% ni bien terminó la conversación.
- Ejemplo 5: *clicktivismo*. Se farmearon *clicks* para manifestarse en contra de las autoridades que querían perjudicar el funcionamiento de Uber en Austin y Nueva York.

Clase XX (11.06) - Competencias y Monopolios en la DIT

En el monopolio una empresa que regula el mercado puede abusar poniendo los precios que se les ocurra. Puede poner términos de intercambio sumamente desfavorables. Esto nos lo dice la **teoría económica**. La competencia es buena, porque hay incentivos a innovar, además se compite por precio y por la calidad del producto.

¿Qué pasa cuando miramos a las empresas disruptivas/innovadoras compitiendo en la vida real?

Cuando hablamos de competencia se trata de una pelea de precios, productos y mercados. Estas discusiones son en base a modelos económicos.

Sidecar denuncia a Uber por prácticas monopólicas. Uber puso precios demasiado baratos para que le saque los usuarios a Sidecar. Uber ya estaba, y le quiso hacer pelo y barba a Sidecar bajando los precios **artificialmente**, no por acción de mercado, en pos de eliminar la competencia y no de innovar. Sidecar cree que Uber no quiere competir, sino monopolizar: ambas medidas están decididas a sacarnos del medio.

Los precios que pone Uber no son "de mercado": están diseñados estratégicamente para consolidar posiciones. Lyft también cobró de la misma manera, pero no para pelear, sino directamente para echarlos.

Todo esto se justifica por la "**supervivencia para el más apto**". Es lo que dijo Charles Darwin.

Peter Thiel dice que "la competencia es para giles, lo que tenés que hacer es salir y hacer un monopolio". Lo justifica diciendo que son más estables, más predecibles, pueden proyectarse mejor, tienen más incentivos para innovar, pierden menos recursos que compitiendo para poder destinarlos a sueldos/investigaciones/mejores procesos, llegaron a ser monopolios porque "la vieron" o por destruir a los competidores que posiblemente la "veían mejor".

¿Y si llega el monopolio? ¿Cómo se vive?

Amazon es una de las empresas que se impuso no sólo por la calidad de su servicio y productos, sino por su capacidad de correr a sus competidores del medio. Hay ciudades en las cuales Amazon es el máximo empleador por amplia mayoría, o incluso el único empleador.

Las *company towns* son ciudades creadas en torno a una empresa. Como Lowell, en Massachusetts. Cada vez más estos se aplica a ciudades donde están los depósitos (*warehouses*), como Seattle. Las ciudades estas suelen adoctrinar bastante a sus ciudadanos en las escuelas que ellos mismos construyen. Black Mirror.

Clase XXI (18.06) - Lógicas Morales para explicar al que “no la ve”

Idea principal

Cuando alguien resiste la disrupción, la innovación o la tecnología, muchas veces no se lo reconoce como un disenso válido, sino que se lo descalifica culturalmente. Existen distintos marcos retóricos y lógicos que encuadran esa negativa como un error o un defecto.

Seis formas comunes de deslegitimar la resistencia

1. Falta de información

- Ej.: paneles solares en EE.UU., acuerdo de paz en Colombia.
- Se supone que si alguien está en contra es porque no entendió.
- Se vuelve una cuestión pedagógica, no política.

2. Temporalización

- Ej.: Uber en Buenos Aires.
- “Esto ya pasó en todos lados, va a pasar acá también”.
- Se anula la discusión presente al ubicarla como parte de una narrativa inevitable.

3. Patologización

- Ej.: protestas de taxistas.
- Se asocia la resistencia con vicios, emociones desbordadas o irracionalidad.
- Se pierde el foco en el conflicto estructural o distributivo.

4. Ideologización / Conspiración / Fundamentalismo

- Ej.: rechazo a la soja transgénica.
- Se presenta al opositor como ideológico, irracional o extremista.
- Se pretende “despolitizar” lo que claramente es político.

5. Eticización

- Ej.: Instagram ante el Congreso, IA en Reino Unido.
- Problemas estructurales se traducen en “buenas prácticas” o “regulación responsable”.
- La ética reemplaza el conflicto → se desactiva la crítica radical.

6. Ruido blanco

- Ej.: argumentos de taxistas que no se incorporan a la discusión.
- Se ignoran activamente las críticas, sin rebatirlas.
- La resistencia se vuelve ruido, no argumento.

Conclusión del curso

- Tres partes: promesas, lógicas, límites.
- Entender los argumentos propios y ajenos.
- Saber dónde se generan las preguntas relevantes.
- Ir más allá de los “modelos” y las “teorías del todo”.

Habitar el desacuerdo, cuestionar el consenso técnico y saber dónde pelear las preguntas que importan.